

Экскурс в алгебраическую геометрию

①

"Алгебраическое многообразие" =
$$\begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

$f_i(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$
 K -поле

Функции на Z - $Z \subset K^N$
 ограничения $g \in K[x_1, \dots, x_n]$

Кривые:

$\exists f(x, y) \in K[x, y]; C = \{f(x, y) = 0\} \subset K^2$
 кривая

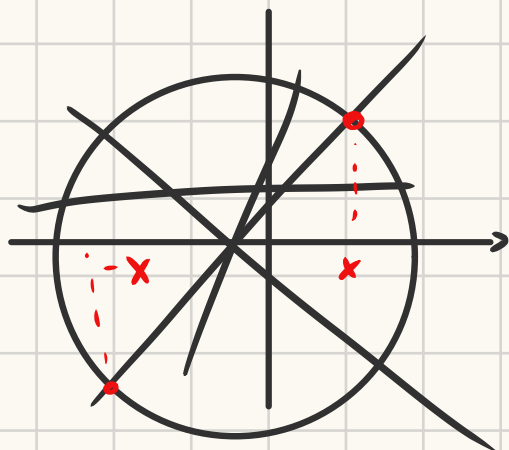
K^n -не компактные пр-во; 3 случая

Опр: $IP_K^n = (K^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$; $x \sim y \Leftrightarrow x = ty$ $t \in K^n$ $\left(\begin{array}{l} n\text{-мерное} \\ \text{проективное} \\ \text{пространство} \end{array} \right)$
 фактор
 отношение

Множество
 всех прямых
 через $\odot$ в K^{n+1}

Пример 1 $IP_{IR}^1 = (IR^2 \setminus \{0\}) / \sim = S^1 / x \sim -x = S^1$

Пример: IP_C^1 - сфера Римана: $C \cup \{\infty\} = S^2$
 $(C^2 \setminus \{0\}) / \sim$



Однородные координаты $(x_0 : \dots : x_n) = (\lambda x_0 : \dots : \lambda x_n)$

$\nexists IP_K^2; \nexists f(x, y, z) \in K[x, y, z]$

Определено на множ-во $\{(x, y, z) \in IP_K^2 \mid f(x, y, z) = 0\}$ - Нет

Если f -однородный $\Rightarrow$ то все определено

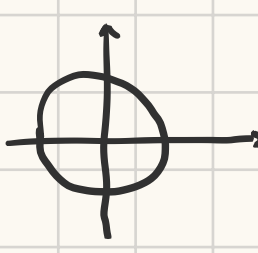
$f(tx, ty, tz) = t^{\deg(f)} \cdot f(x, y, z)$

Гомогенизация

$$f(x, y) \in K[x, y] \xrightarrow{\text{гомогенизация}} \underbrace{x = \frac{x}{z}, y = \frac{y}{z}}_{\text{гомогенизация}} \cdot z^{\deg(f)} \left(f\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) \right) F(x, y, z)$$

однородный $\deg(f)$

$$G(x, y, 1) \xleftarrow{\text{гомогенизация}} G(x, y, z)$$

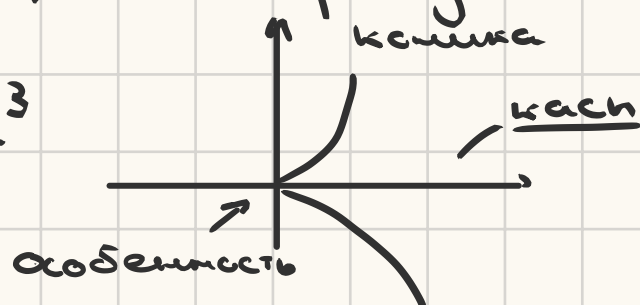
Примеры: 1) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, $C = \{f(x, y) = 0\} =$ 

$$\xrightarrow{z^2} \left(\frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2} - 1 \right) = x^2 + y^2 - z^2$$

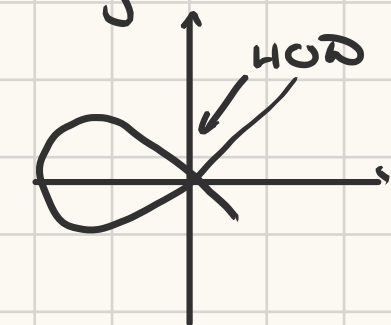
$\text{mult}_{(0,0)} = 2$

2) $f(x, y) = y - x^2 \rightsquigarrow F(x, y, z) = yz - x^2$ - Невырожденная кривка

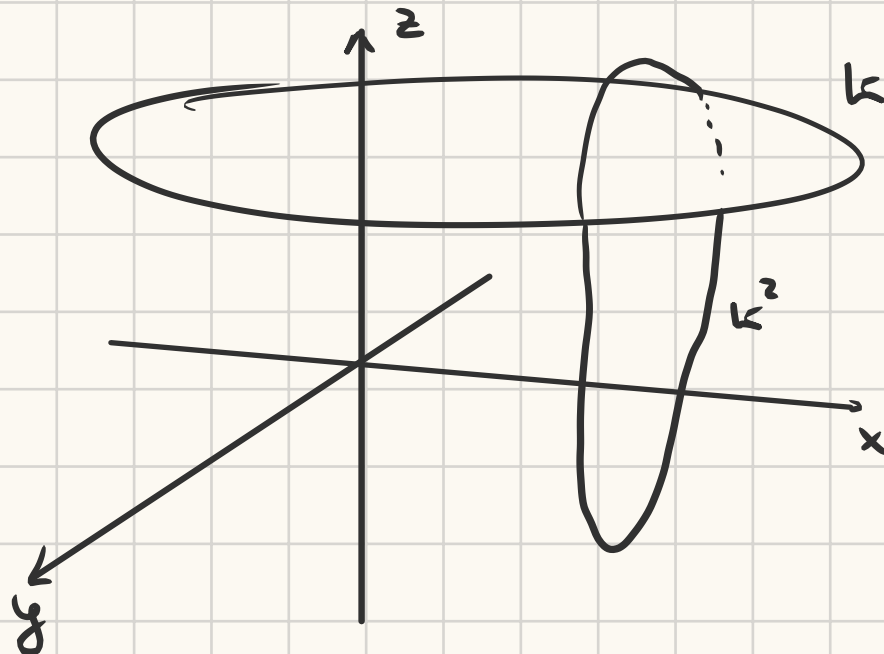
3) $f(x, y) = y^2 - x^3 \rightsquigarrow F(x, y, z) = y^2z - x^3$



4) $y^2 = x^3 + x^2 \rightsquigarrow y^2z = x^3 + x^2z$



$\text{mult}_{(0,0)} = 2$



$k^2 \rightsquigarrow |P_k^2|$
 $(x, y) \mapsto (x, y, 1)$
 $x, y, 0$ - точки на бесконечности

Опр. $P \in C = \{F(x, y, z) = 0\}$ - точка кратности r ($\text{mult}_P = r$)

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}(P) = 0 \quad \forall i < r \text{ и } \exists i \mid \frac{\partial F}{\partial x_i}(P) \neq 0$$

Точки кратности 1 - гладкие (не особые точки)

C-гладкая, если все ее точки не особые.

$$\deg(h) < \deg(f)$$

$$\deg(g) < \deg(f)$$

(Бн)разноотдельность

$$f(x, y) = \prod_{i=1}^m p_i(x, y) = f(x, y) = g(x, y) \cdot h(x, y)$$

Одобр. Будем ∇ неприведенным многочленом (и их кривыми)

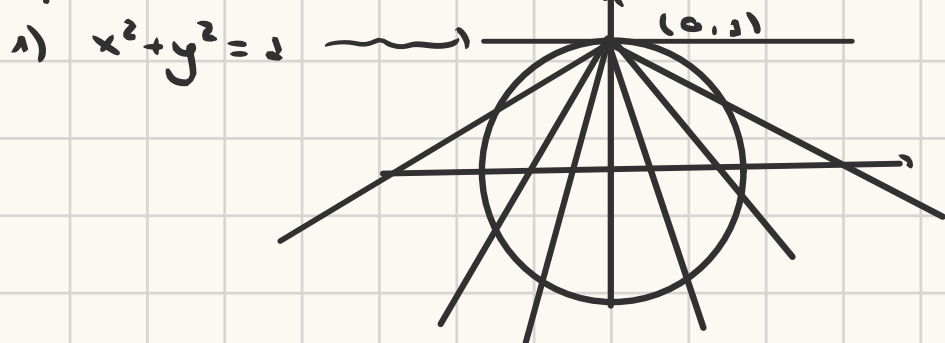
$$C = \{g(x, y) = 0\} = C_1 \cup \dots \cup C_m$$

$$C_s = \{P_s(x, y) = 0\}$$

Опр. Неприводимая кривая $C = \{f(x, y) = 0\}$ наз. рациональной, если $\exists \varphi_1(t), \varphi_2(t) \in K(t)$ - рационально-параметризм, т.е.

- 1) $\forall$ (кроме конечного числа точек) $t \in K: f(\varphi_1(t), \varphi_2(t)) = 0$
 - 2) Для всех, кроме конечного числа точек $P \in C, P = f(\varphi_1(t), \varphi_2(t))$
- $$K(t) = \left\{ \frac{f(t)}{g(t)} \mid f, g \in K[t], g(t) \neq 0 \right\}$$

Пример: 1) L-прямая $L(t, c)$



$$y = 1 - \frac{x}{c}, \quad x = c - cy$$

$$(c - cy)^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$c^2(1 - y)^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$c^2 - 2cy^2 + y^2c^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$y^2(c+1) - 2cy^2 + c^2 - 1 = 0$$

$$y = 1; \quad y = \frac{c^2 - 1}{c^2 + 1}$$

$$x = c - c \cdot \frac{c^2 - 1}{c^2 + 1} = \frac{2c}{c^2 + 1}$$

Замечание:

мы предполагаем, что $\exists \geq 1$ точек на C из поля K .
Точки из K , лежащие на C , назыв. K -рациональными

②

$$2) f(x, y) = y^2 - x^3$$

$$\varphi_1(t) = t^2$$

$$\varphi_2(t) = t^3$$

$$3) y^2 = x^3 + x^2 = x^2(x+1)$$

$$\varphi_1(t) = t^2 - 1$$

$$\varphi_2(t) = t(t^2 - 1)$$

4) Коника $C \subset \mathbb{P}^2$ - рациональна, если $\exists \geq 1$ K -рац. (•).

$$P \in C; P = (0, 1, 0)$$

$$F(X, Y, Z) = aX^2 + bZ^2 + cXZ + dYZ + eXY \mid X = tZ$$

параметр t можно

Замеч: Невырожденные коники (неприводимы) - гладкая $C \subset \mathbb{P}^2_K$ - непр., $F(x, y, z) = aX^2 + bXY + cY^2 = L_1 L_2$
 $(0:0:1)$ неприводим — прямые

Опр: C_1, C_2 — 2 кривые;

тогда $C_1 \xrightarrow{q_1} C_2$, рац. отображение (рац. морфизм) если $\exists \varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y) \in K(x, y) \mid$

$$\frac{f_1(x, y)}{g_1(x, y)}, \frac{f_2(x, y)}{g_2(x, y)}$$

1) для почти всех точек $P \in C_1, g_1(P) \cdot g_2(P) \neq 0$

2) $\text{Im}(\varphi) = \{(\varphi_1(P), \varphi_2(P)) \mid P \in C_1\}$ — почти все точки P_2

$C_1 \xrightarrow{\text{б.и.}} C_2$ — кривые наз. бирациональными, если $\exists$ рац. $\varphi: C_1 \dashrightarrow C_2, \psi: C_2 \dashrightarrow C_1$ и $\varphi \circ \psi = \text{Id}_{C_2}, \psi \circ \varphi = \text{Id}_{C_1}$.

Пример: а) $K^2 \xrightarrow{\text{б.и.}} \mathbb{P}^2$ $\psi: \mathbb{P}^2 \dashrightarrow K^2$ (там, где определено)
 $(x, y) \mapsto (x, y, 1) \quad (x, y, z) \mapsto \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right)$

1) $\forall$ кривая C , рассматриваемая в K^2 .

$C \xrightarrow{\text{б.и.}} \mathbb{P}^2_K$ (рационально = бирационально с $\mathbb{P}^2$)

упр: $(x^3 + y^3 = 1) \xrightarrow{\text{б.и.}} y^2 = x^3 - 4x + 2$

Исчислительная геометрия

Тем Бэзу $\exists C_1, C_2$ — две проективные кривые над $\mathbb{C}$

($\forall$ алгебр замкнул. поле)

$$\deg(C_1) = m$$

$$\deg(C_2) = n$$

$\exists$ нет общих точек.

Тогда $|C_1 \cap C_2| = m \cdot n$

$$F(X, Y, Z) = \sum_{i+j+k=n} a_{ijk} X^i Y^j Z^k$$

огн. многочлен
степ. n от 3-х перемен

$$C = \{F=0\} \subset \mathbb{P}^2_K$$

кривая $\deg = n$

$$G = \lambda \cdot F, \lambda \in K \setminus \{0\}$$

$$C = \{G=0\} = \{F=0\}$$

(кривые $\deg = n \in \mathbb{P}^2$) $\xrightarrow{\text{б.и.}} \mathbb{P}^m$

$m = \deg \left(\begin{array}{l} \text{нр-во} \\ \text{огн.} \\ \text{многочл.} \\ \text{степени} \\ \text{н от 3-х} \\ \text{перемен} \end{array} \right) - 1$

$$m = \binom{n+2}{2} - 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2} - 1 = \frac{n(n+3)}{2}$$

Утв: $\forall \frac{n(n+3)}{2}$ (а) $\exists$ кривая C $\deg = n$,
проходящая через них.

Тер: $\exists F_1, F_2$ - две несвязные кривые без особых точек
 $\exists F$ - одна кривая, проходящая через 8/9 точек пересечения F_1 и $F_2 \Rightarrow$ проходит и через 9^ю

$\square$ Докажем, что $F = c_1 F_1 + c_2 F_2$, $c_1, c_2 \in K$.

$\exists$ неверно, то есть нет таких констант

$\forall A, B$ - произб. ($\cdot$); тогда $\exists c_1, c_2 \in K$ |

$F_{A,B} = cF - c_1 F_1 - c_2 F_2$ проходит через A, B

$$1 \leq \deg F_{A,B} \leq 3.$$

$\exists P_1, \dots, P_8$ - точки пересечения ≤ 3 точек на прямой
 ≤ 6 точек на кривой (теор. Безу)

Сл. 1 Пусть P_1, P_2 точки на прямой L

$P_4, \dots, P_8$ - точки на кривой.

$P_3 \in L$; $A \neq P_1, P_2, P_3, B \notin C$ $|L \cap F_{A,B}| \geq 4 \Rightarrow$
 $\in L \quad \notin L$

$\Rightarrow$ L -компонента $F_{A,B}$ | B -точки $\in F_{A,B}$ - произв.
 C -другая компонента

Сл. 2: $A = P_3, \dots, P_8$; $B \notin C$ | $|F_{A,B} \cap C| \geq 6 \Rightarrow C$ -компонента $\Rightarrow$
 $\in C \quad \notin L$

$\Rightarrow F_{A,B} = C \cdot L$ - произв.

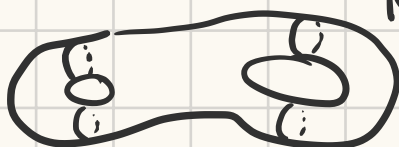
Сл. 3: $A, B \in L \cap C$, L -компонента $F_{A,B}$ - произв. $\square$

$$\text{por}(\pi^2) = 1$$



$\pi^2(\text{tor})$

Род кривой



M_2

$$g(S^2) = 0 \text{ genus}$$

$$\text{por}(M_i) = i$$



$$\text{por}(S^2) = 0$$

$$\pi_2(\pi)^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$



M_3

Факт: C -непр. проекция крив.

$\exists$ у неё есть особые точки

$\text{mult} \geq 2$ Тогда $C \xrightarrow{\sim} C'$

и у C' особые точки $\text{mult } t = 2$

Теср: C -непривед. проект. кривая

$\deg C = n$ и $\exists$ $n-1$ в общих точек

$$g(C) = \frac{(n-1)(n-2)}{2} - m \in \mathbb{N}$$

рог кривой C

$$D \ g < 0, \text{ т.е. } m \geq \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1$$

Знаем, что C -кривая $\deg = (n-2)$, которая проходит через

$\frac{(n-1)(n-2)}{2} + (n-2)$ точек Пусть новая C' проходит через

$\frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1$ общих точек; и через $(n-3)$ оставшихся

Тогда $|C \cap C'| \geq 2 \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1 \right) + (n-3) = n(n-2) + 1$ — неприв.

Зам: $P_{\deg}$ -биградуи инвариант

Пример. а) L -прямая, тогда $g(L) = 0$

1) C -непривед. коника $g(C) = 0$ $m = 0$ $n = 2$

2) $C = \{y^2 = x^3 + x^2\}$ $n = 3$ $m = 1$

3) $y^2 = x^3 - x$ $n = 3$ $m = 0$ $g(C) = 1$. Эллипич. кривая
генератор τ^2

$$\begin{array}{c} \text{---} \circ \text{---} \\ \text{---} \circ \text{---} \end{array} = \mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$$
$$\Lambda = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$